§3 二次量子化

§3.1 置换对称性

1. N 个全同粒子，$x_1 \cdots x_N$，

$\psi = \psi(x_1, x_2, \cdots, x_N)$

$x = (\vec{r}, \omega)$，ω 内部量子数. e.g. 角动量

$$\begin{cases} |x\rangle := |\vec{r}, \omega\rangle \\ \delta(x - x') := \delta(\vec{r} - \vec{r}')\,\delta_{\omega,\omega'} \\ \int dx := \sum_{\omega} \int d\vec{r} \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{x}\,|x\rangle = x\,|x\rangle \\ \int dx\ |x\rangle\langle x| = \mathbb{I} \\ \langle x | x'\rangle = \delta(x - x') \end{cases}$$

$X := (x_1 \cdots x_N)$

$\Rightarrow \delta(X - X') = \prod_{i=1}^{N} \delta(x_i - x_i')$，$dX = \prod_{i=1}^{N} dx_i$

$\psi(X) = \psi(x_1, \cdots, x_N)$

$\langle \psi | \psi \rangle = \int dX\ \psi^*(X)\,\psi(X) = \int dx_1 \cdots dx_N\ |\psi(x_1, \cdots, x_N)|^2$

置换：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & N \\ P1 & P2 & \cdots & PN \end{pmatrix} \in S_N$$

$(P_\beta P_\alpha)(i) = P_\beta(P_\alpha(i))$，

$i = P^{-1}(P(i))$

符号 / 逆序数：

$\mathrm{sign}(P) = (-)^T = \begin{cases} + & \text{逆序数为偶} \\ - & \text{为奇} \end{cases}$

$(-)^{P_\alpha P_\beta} = (-)^{P_\alpha} \cdot (-)^{P_\beta}$

$(-)^{P^{-1}} = (-)^P = ((-)^P)^{-1}$

2. 对称 / 反对称波函数.

$(P\psi)(x_1 \cdots x_N) = \psi(x_{P1}, \cdots x_{PN})$ / $P\psi(x) = \psi(Px)$

对全同粒子，ψ 与 $P\psi$ 表示同一个态，只能差一个复常数因子

$$P\psi = \lambda\psi$$

$i \leftrightarrow j$: $P_{ij}\psi(x_1 \cdots x_i \cdots x_j \cdots x_N) = \psi(x_1 \cdots x_j \cdots x_i \cdots x_N)$

$$= \lambda\psi(x_1 \cdots x_j \cdots x_i \cdots x_N)$$

$P_{ij}^2\psi(x) = P_{ij}\lambda\psi(P_{ij}x) = \lambda^2\psi(P_{ij}^2x) = \lambda^2\psi(x) = \psi(x)$

$\Rightarrow \lambda = \pm 1$

P 可以分解为对换 : $\lambda = (\lambda)^P$

→ 对全同粒子波函数

$$\begin{cases} P\psi = \psi & \text{对称 (Boson)} \\ P\psi = (-)^P\psi & \text{反对称 (Fermion)} \end{cases}$$

3. 独立子系统（粒子间无相互作用）

$$H = \sum_{i=1}^{N} h(x_i)$$

取 $h(x)$ 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_x$ 中正交归一基底：

$$P_K(\mathcal{H}_x) = \{\varphi_K(x) : h(x)\varphi_K(x) = \varepsilon_K\varphi_K(x)\}$$

$$\begin{cases} \int dx\, \varphi_K^*(x)\varphi_{K'}(x) = \delta_{K,K'} \\ \sum_K \varphi_K^*(x)\varphi_K(x') = \delta(x-x') \end{cases}$$

$$\left\langle \bigotimes_{i=1}^{N} u_i, \bigotimes_{i=1}^{N} v_i \right\rangle = \prod_{i=1}^{N} \langle u_i, v_i \rangle$$

构造 $\prod_{i=1}^{N}\varphi_{Ki}(x_i) = \varphi_{K1}(x_1) \cdots \varphi_{KN}(x_N)$

有 $H\prod_{i=1}^{N}\varphi_{Ki}(x_i) = \sum_{i=1}^{N} 1 \otimes \cdots \otimes h_i \otimes \cdots \otimes 1_N \prod_{i=1}^{N}\varphi_{Ki}(x_i)$

$$= \left(\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_{Ki}\right)\prod_{i=1}^{N}\varphi_{Ki}(x_i)$$

$\mathcal{P}(x) = \{ \sum_{i=1}^{N} \varphi_{k_i}(x_i),\ \varphi_{k_i}(x_i) \in \mathcal{P}_k(\mathcal{H}_x) \}$ 其中对应 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_x^N$ 中已定义一基矢

$$\begin{cases} \int dx \left(\sum_i \varphi^*_{k_i}(x_i) \right) \left(\sum_j \varphi_{k'_j}(x_j) \right) = \sum_i \delta_{k_i, k'_i} \\ \sum_{k_1 \cdots k_N} \left(\sum_i \varphi^*_{k_i}(x_i) \right) \left(\sum_j \varphi_{k_j}(x_j) \right) = \delta(x - x') \end{cases}$$

$$\mathcal{H}_x^N = \bigotimes_{i=1}^{N} \mathcal{H}_{x_i}$$

上述 $\mathcal{H}_x^N$ 还没有要求全同对称性.

N 个 Boson: $\mathcal{B}_x^N \subset \mathcal{H}_x^N$ N 个 Fermion: $\mathcal{F}_x^N \subset \mathcal{H}_x^N$

对 $\mathcal{P}_k(\mathcal{H}_x^N)$ 对称/反对称化 +: 对称化, -: 反对称化.

$$\Psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{N! \prod_i n_{k_i}!}} \sum_p (\pm)^p \sum_{i=1}^{N} \varphi_{k_i}(x_{p_i})$$

$\mathcal{B}_x^N$, $\mathcal{F}_x^N$ 记为 $\mathcal{H}_x^N$, 基矢 $\mathcal{P}_k(\mathcal{H}_x^N)$

§ 3.2 力学量

1. 全同性对力学量的限制

* 置换 P 是怎么定义的：$P^\dagger P = PP^\dagger = I$

证：$(\psi_1, P^\dagger P \psi_2) = (P\psi_1, P\psi_2)$

$$= \int dx\, \psi_1^*(Px)\,\psi_2(Px) = \int d(Px)\, \psi_1^*(Px)\,\psi_2(Px)$$

$$= \int dx\, \psi_1^*(x)\,\psi_2(x) = (\psi_1, \psi_2)$$

$\to P^\dagger P = I$.

而 $P^{-1} = P \to PP^\dagger = P(IP^{-1}) = I$ 即.

对力学量 Q：

$$(\psi_1, Q\psi_2) = (\psi_1, P^\dagger P Q P^\dagger P \psi_2)$$

$$= (P\psi_1, P^\dagger P Q P^\dagger P \psi_2) \quad (\pm)^{P^2} = 1$$

$$= (\psi_1, PQP^\dagger \psi_2)$$

$\to Q = PQP^\dagger$, $\forall P \in S_N$

$[Q, P] = 0$ e.g. $[P, H] = 0$

$$(\psi, Q\psi') = \langle \psi | Q | \psi' \rangle$$

$$= \iint dx\, dx' \langle \psi | x \rangle \langle x | Q | x' \rangle \langle x' | \psi' \rangle$$

$$= \iint dx\, dx'\, \psi^*(x)\, Q_{x,x'}\, \psi(x')$$

$$(\psi, PQP^\dagger \psi') = \langle \psi | PQP^\dagger | \psi' \rangle = \iint dx\, dx' \langle \psi | x \rangle \langle x | PQP^{-1} | x' \rangle \langle x' | \psi' \rangle$$

$$= \iint dx\, dx'\, \psi^*(x) \langle x | PQ | P^\dagger x' \rangle \psi'(x') = \iint dx\, dx'\, \psi^*(x)\, Q_{Px, Px'}\, \psi'(x')$$

$\to Q_{x,x'} = Q_{Px, Px'}$

$$(\psi, PQP^{-1}\psi') = (P^{-1}\psi, QP^{-1}\psi') = \iint dx\, dx'\, \psi^*(P^{-1}x)\, Q_{x,x'}\, \psi'(P^{-1}x')$$

$$= \iint d(Px)\, d(Px')\, \psi^*(x)\, Q_{Px, Px'}\, \psi'(x')$$

$$= \iint dx\, dx'\, \psi^*(x)\, Q_{Px, Px'}\, \psi'(x')$$

$\to (P O P^{-1})_{x,x'} = O_{px,px'}$

2. 单体算符：

$F := \sum_{i=1}^{N} f_i$，其中 $f_i = f \otimes_{j\neq i} I_j = I_1 \otimes \cdots \otimes f \otimes \cdots \otimes I_N$

$(f_i)_{x,x'} = \langle x | f_i | x' \rangle$

$= \left[\otimes_m \langle x_m |\right] \left(f \otimes_{j\neq i} I_j\right) \left[\otimes_n | x_n' \rangle\right]$

$= \langle x_1 | I | x_1' \rangle \cdots \langle x_i | f | x_i' \rangle \cdots \langle x_N | I_N | x_N' \rangle$

$= f_{x_i,x_i'} \prod_{j\neq i} \delta(x_j - x_j')$

$(P f_i P^{-1})_{x,x'} = (f_i)_{px,px'}$

$= f_{px_i,px_i'} \prod_{j\neq i} \delta(px_j - px_j')$

$= (f_{p_i})_{x,x'}$

$\to P f_i P^{-1} = f_{p_i}$

$PFP^{-1} = P \sum_i f_i P^{-1} = \sum_i f_{p_i} = \sum_i f_i = F$

F 满足全同性要求。

多体动能 $T = \sum_i T_i = \sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m}$

量子力，Schrodinger 图像：

$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$，$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\hat{r},t)$

坐标表象：

$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \vec{r} | \psi(t) \rangle = \langle \vec{r} | \hat{H} | \psi(t) \rangle$

$= \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_{\vec{r}}^2 \langle \vec{r} | \psi(t) \rangle + U(\vec{r},t) \langle \vec{r} | \psi(t) \rangle$

$\langle \psi(t) | \vec{r}' \rangle = \int d\vec{r} \langle \psi(t) | \vec{r} \rangle \langle \vec{r} | \vec{r}' \rangle$

$= \int d\vec{r} \psi(\vec{r},t) \delta(\vec{r} - \vec{r}')$

$= \psi(\vec{r}',t)$

其中 $\langle \vec{r}' | H(\vec{r},t) | \vec{r} \rangle = \delta(\vec{r} - \vec{r}') \langle \vec{r}' | H | \vec{r} \rangle$

§3.7 多体算子

1. 一般表示

$\hat{\mathcal{H}}_x^N \to \hat{H}^N$

$$\langle \tilde{\Phi}|\hat{O}|\tilde{\Phi}'\rangle = \langle \tilde{\Phi}|T_N \hat{O} T_N^{-1}|\tilde{\Phi}'\rangle$$

$$= \int dx\, dx' \langle \tilde{\Phi}|x\rangle \langle x|\hat{O}|x'\rangle \langle x'|\tilde{\Phi}'\rangle$$

$$\langle x|\hat{O}|x'\rangle = \langle x|\sum_{\mu\nu} \hat{O}_{\mu\nu} \hat{S}^{\mu\nu}|x'\rangle$$

$$= \frac{1}{N!} \sum_p (\pm 1)^p \langle x|\hat{O}|x_p'\rangle$$

$\because y_i = x_{p_i} \Rightarrow x_i' = y_{p^{-1}i}$

$$\langle \tilde{\Phi}|\hat{O}|\tilde{\Phi}'\rangle = \int dx\, dx'\, \tilde{\Phi}^*(x) O_{x,x'} \tilde{\Phi}(x')$$

$\hat{O}$ 在 $\hat{\mathcal{H}}^N$ 上的表示：

$$\hat{O} = T_N \hat{O} T_N^{-1} = \int dx\, dx'\, |x\rangle O_{x,x'} \langle x'|$$

$$= \int dx\, dx'\, \hat{O}_{xx'} |x\rangle\langle x'|$$

二单体算符：

设 T 是单体算符：

$$T = \int dx\, dx'\, T_{x,x'} |x\rangle\langle x'|$$

其中 $T = \sum_{i=1}^{N} \sum_{\alpha\beta} T_{\alpha}^{\beta} \delta(x_j - x_{j'})$

$$T = \int dx dx'\, T_{x,x'} \psi^{+}(x) \psi(x)$$

$$= \int dx dx'\, T_{x,x'} \psi^{+}(x) \psi(x)$$

例：

① 总动能：

$$T = \int dx dx'\, \psi^{+}(x) \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \delta(x-x') \nabla_{x'}^2 \right\} \psi(x')$$

$$= \int dx\, \psi^{+}(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_x \right) \psi(x)$$

② 外场对系统的作用能：

$$U = \int dx dx'\, \psi^{+}(x) U(r', t) \delta(r - r') \psi(x')$$

$$= \int dx\, \psi^{+}(x) U(r, t) \psi(x)$$

③ 轴主对角元的哈密顿量：

3. 双体及多体算符：

$$G = \int dx\, dx'\, G_{x,x'}\, |x\rangle\langle x'|$$

其中 $G_{x,x'} = \sum_{i\neq j} g_{x_i,x_j;x'_i,x'_j} \prod_{k\neq i,j} \delta(x_k - x'_k)$

§ 3.8 Heisenberg 绘景

1. 等时对易 / 反对易关系

薛定谔 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$

引入时间演化算符 $U(t)$：$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$

力学量 Q：$Q(t) = U^{\dagger}(t) Q U(t)$

↳ 薛定谔 $\frac{dQ(t)}{dt} = [Q(t), H]$

其中 $H(t) = U^{\dagger}(t) H U(t)$

Q_1、Q_2 是 Schrödinger 绘景中两个力学量.

$[Q_1(t), Q_2(t)]_{\mp} = Q_1(t)Q_2(t) \mp Q_2(t)Q_1(t)$

$= U^{\dagger}Q_1 U U^{\dagger}Q_2 U \mp U^{\dagger}Q_2 U U^{\dagger}Q_1 U$

$= U^{\dagger}[Q_1, Q_2]_{\mp} U$

当 $[Q_1, Q_2]_{\mp}$ 是单位算符的常数倍：

$[Q_1(t), Q_2(t)]_{\mp} = [Q_1, Q_2]_{\mp}$

2. 场算符的运动方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = [\psi(x,t), H] \qquad H = T(t) + \hat{V}(t) + V(t)$$

$$= [\psi(x,t), T(t)] + \cdots$$

$$[\psi(x,t), T(t)] = \int dx' \left[\psi(x',t), \psi^{\dagger}(x',t)\, T(t)\, \psi(x,t)\right]$$

$$= \int dx' \Big[$$

§ 3.10 物算子的 Fourier 展开.

单粒子 Hilbert 空间中，选取正交归一基矢 $|p_\mu\rangle$

$$\begin{cases} \langle p_\mu | p_{\mu'} \rangle = \delta_{\mu\mu'} \\ \sum_\mu |p_\mu\rangle\langle p_\mu| = \mathbb{I} \end{cases}$$

给到一个函数系：

$$\begin{cases} \int dx\ \varphi_\mu^*(x)\varphi_{\mu'}(x) = \delta_{\mu\mu'} \\ \sum_\mu \varphi_\mu^*(x)\varphi_\mu(x') = \delta(x-x') \end{cases}$$

物算子 $\psi(x) = \sum_\mu c_\mu \varphi_\mu(x)$，其中 $c_\mu = \int dx\ \varphi_\mu^*(x)\psi(x)$

算符算子：$F = \int dx dx' \left|\sum_\mu c_\mu^+ \varphi_\mu^*(x)\right| f_{xx'} \left|\sum_\nu c_\nu \varphi_\nu(x')\right|$

$$= \int dx dx' \sum_{\mu\nu} c_\mu^+ c_\nu \varphi_\mu^*(x) f_{xx'} \varphi_\nu(x')$$

$\varphi_\mu^*(x) = \langle p_\mu | x\rangle$，$\varphi_\nu(x') = \langle x'|\nu\rangle$

$f_{xx'} = \langle x|f|x'\rangle$

$$= \int dx dx' \sum_{\mu\nu} c_\mu^+ c_\nu f_{\mu\nu}，\text{其中 } f_{\mu\nu} = \langle p_\mu | f | \nu\rangle$$

如果 f 在 $|p_\mu\rangle$ 有机表象展开：

$$f|p_\mu\rangle = f_\mu |p_\mu\rangle$$

则 $f_{\mu\nu} = f_\mu \delta_{\mu\nu}$，$F = \sum_\mu c_\mu^+ c_\mu f_\mu$ 对角表示.

双体算子：

$$H = \sum_{\mu,\sigma} h_{\mu\sigma}(t)\, c_{\mu\sigma}^{+} c_{\mu\sigma} + \frac{1}{2} \sum_{\mu,\sigma} \sum_{\mu',\sigma'} V_{\mu\sigma,\mu'\sigma'}\, c_{\mu\sigma}^{+} c_{\mu'\sigma'}^{+} c_{\mu'\sigma'} c_{\mu\sigma}$$

$$= \underbrace{\sum_{\mu} \varepsilon_{\mu} c_{\mu\sigma}^{+} c_{\mu\sigma}}_{H_0} + \sum_{\mu,\sigma} U_{\mu\sigma}\, c_{\mu\sigma}^{+} c_{\mu\sigma} + \frac{1}{2} \sum_{\mu,\sigma} \sum_{\mu',\sigma'} V_{\mu\sigma,\mu'\sigma'}\, c_{\mu\sigma}^{+} c_{\mu'\sigma'}^{+} c_{\mu'\sigma'} c_{\mu\sigma}$$

H_0 H_1

$$= H_0 + H_1$$

在互作用绘景中,

$$\psi(t) = \sum_{\mu} c_{\mu}^{+}(t)\, \varphi_{\mu}\, c_{\mu}(t)$$

Catch up

1. 多粒子体系

N个全同粒子 $\psi(x_1 \cdots x_N)$

$$\psi(\cdots x_i \cdots x_j \cdots) = \begin{cases} + \psi(\cdots x_j \cdots x_i \cdots) & \text{Boson} \\ - \psi(\cdots x_j \cdots x_i \cdots) & \text{Fermion} \end{cases}$$

既然全同粒子的标签没有意义 ⇒ 记录每个单粒子态被占据次数.

2. Fock空间

单粒子 $\hat{h}|\phi\rangle = \varepsilon|\phi\rangle$ ⇒ 考虑态 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$, $\phi_3(x)$ /

$|1\rangle$, $|2\rangle$, $|3\rangle$

N个单粒子, eg. 2个, A, B.

$|\psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ eg. A@1, B@3

记 $|1\rangle_A \otimes |3\rangle_B = |1,3\rangle$

全同性要求: $|\psi\rangle = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}(|1,3\rangle + |3,1\rangle) & \text{Boson} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|1,3\rangle - |3,1\rangle) & \text{Fermion} \end{cases}$

Fock表象: 可以只记录: 有1个在$|1\rangle$, 有1个在$|3\rangle$

$|\psi\rangle = |1,0,1,0\cdots\rangle$

考虑一个已经很熟悉体系 E_n, E_m, 考虑态$|n\rangle$, $|b\rangle$, 有N个全同粒子.

能量本征态表象. Fock表象

$N=0$: $\mathcal{H}_0 = \{|\text{vac}\rangle\}$

$N=1$: $\mathcal{H}_1 = \text{span}\{|a\rangle, |b\rangle\}$ $\quad \{|1,0\rangle, |0,1\rangle\}$

$N=2$: $\mathcal{H}_1 = \text{span}\{|a,a\rangle,$ $\quad \{|1,1\rangle, |2,0\rangle, |0,2\rangle\}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}(|a,b\rangle + |b,a\rangle), |b,b\rangle\}$ F

$\text{span}\{\frac{1}{\sqrt{2}}(|a,b\rangle - |b,a\rangle)\}$ B $\quad \{|1,1\rangle\}$

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathcal{H}_N^{(B/F)}$$

3. 产生 / 湮灭算符.

$\hat{a}_\lambda^\dagger$ / $\hat{a}_\lambda$ 从算符态 λ 上产生 / 湮灭一个粒子.

$$\begin{cases} \hat{a}_\lambda^\dagger |n_\lambda\rangle = \sqrt{n_\lambda+1}\,|n_\lambda+1\rangle \\ \hat{a}_\lambda |n_\lambda\rangle = \sqrt{n_\lambda}\,|n_\lambda-1\rangle \end{cases}$$

占据数 : $\hat{n}_\lambda = \hat{a}_\lambda^\dagger \hat{a}_\lambda$

4. 场算符.

$\hat{\psi}^\dagger(x)$ / $\hat{\psi}(x)$ 从位置 x 上产生 / 湮灭一个粒子.

$$\begin{cases} \psi(x) = \sum_\lambda \phi_\lambda(x)\,\hat{a}_\lambda = \sum_\lambda \langle x|\lambda\rangle\,\hat{a}_\lambda \\ \psi^\dagger(x) = \sum_\lambda \phi_\lambda^*(x)\,\hat{a}_\lambda^\dagger = \sum_\lambda \langle x|\lambda\rangle^*\,\hat{a}_\lambda^\dagger \end{cases}$$

$\rightarrow$ 密度算符 : $\hat{n}(x) = \hat{\psi}^\dagger(x)\,\hat{\psi}(x)$